

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο : Απόστολος Αλεξιάδης
ΑΕΜ : 10617

*Σημείωση : Οι περισσότερες επιλύσεις ασκήσεων παρουσιάζονται σε φωτογραφίες καθώς έγιναν γραπτώς κατά κύριο λόγο (κυρίως τα τμήματα θεωρητικής ανάλυσης).
Οι κώδικες παρατίθενται στο τέλος.*

2.1

α) Ζητώνται να υπολογιστούν οι άγνωστες ϵ_r και $\tan\delta$ ενός υλικού. Η θεωρητική ανάλυση παρουσιάζεται παρακάτω:

2.1 (a)

Επικρατέστερος Ρυθμός:

$$TE_{10}: f_c = \frac{3 \cdot 10^8}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\pi}{0,02286}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{0,01043}\right)^2} = \frac{3 \cdot 10^8}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{0,02286} \approx 6,56 \text{ GHz}$$

Βραχυκύκλωμα
(Για την 1^η περίπτωση: για την 2^η τα μήκη είναι $L-d, d$)

Υλικό με απώλειες: (σελ. 15 στο βιβλίο)

$$\gamma = \sqrt{k^2 - (\kappa^*)^2} = \sqrt{k^2 - \omega^2 \epsilon_0 \epsilon_r (1 - j \tan\delta)} = \sqrt{k^2 - k^2 + j k^2 \tan\delta} = \sqrt{-\beta^2 + j k^2 \tan\delta} = j \beta \sqrt{1 - j \frac{k^2 \tan\delta}{\beta^2}}$$

Θεωρώντας χαμηλές απώλειες: $\gamma \approx \frac{k^2 \tan\delta}{\beta} + j \beta \quad (I)$

Για την 1^η περίπτωση:

$$Z_A = Z_1 \frac{Z_0 + Z_A \tanh(\gamma d)}{Z_1 + Z_0 \tanh(\gamma d)}$$

Για την 2^η αντίστοιχα: $Z_{A'} = Z_1 \tanh(\gamma d)$

Γενικά: $\tanh(2x) = \frac{2 \tanh(x)}{1 + \tanh^2(x)}$

Αρα με διαίρεση κατά μέλη και χρήση της προηγούμενης σχέσης:

$$\frac{Z_A - Z_1 \tanh(\gamma d)}{Z_{A'} \tanh(\gamma d)} = \frac{\tanh(\gamma d) (1 + \tanh^2(\gamma d))}{2 \tanh(\gamma d)} = \frac{1 + \tanh^2(\gamma d)}{2}$$

αρα $\tanh^2(\gamma d) = \frac{2 Z_A}{Z_{A'}} - 1 \Rightarrow \gamma d = \tanh^{-1}\left(\sqrt{\frac{2 Z_A}{Z_{A'}} - 1}\right) + j n \pi \quad (II)$

Μπορείτε να βρείτε τις Z_A & Z_A' μέσω των Z_{in} & Z_{in}' που δίνονται από την εκφώνηση:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_A + j Z_0 \tan(\beta_0(L-d))}{Z_0 + j Z_A \tan(\beta_0(L-d))}$$

$$Z_{in}' = Z_0 \frac{Z_A' + j Z_0 \tan(\beta_0(L-d))}{Z_0 + j Z_A' \tan(\beta_0(L-d))}$$

Με επίλυση των σχέσεων στο Matlab (με χρήση της vpasolve), προκύπτουν οι εξής τιμές:

$$Z_A = 5,2928 + j135,5795, \quad Z_A' = 189,1176 + j491,0829$$

$$\text{αρα } \frac{Z_A}{Z_A'} = 1 = -0,5119 + 0,1664j$$

Οπότε από την (I) προκύπτει: (θέτουμε $n=0$)

$$\gamma_{id} = 0,0752 + 0,6311j$$

$$\gamma_{i1} = \frac{k^2 \tan \delta}{2\theta} + j\theta \quad \left. \begin{array}{l} \gamma_{i1} = 50,1333 + 420,7333j \\ \gamma_{id} = 0,0752 + 0,6311j \end{array} \right\} \text{ (I)}$$

Από την (I): $\Rightarrow \theta = 420,7333$

$$a = \frac{k^2 \tan \delta}{2\theta}, \text{ με } k^2 = \omega^2 \epsilon_0 \epsilon_r \Rightarrow k^2 = (2\pi \cdot 10^{10})^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \epsilon_r$$

$$\Rightarrow k^2 = 43924,73 \epsilon_r$$

$$\text{Έστω } II = 43924,73$$

$$\text{Τότε: } k^2 = \theta^2 + k_c^2 \Rightarrow \epsilon_r = \frac{\theta^2 + k_c^2}{II} = \frac{420,7333^2 + \left(\frac{n}{0,02250}\right)^2}{43924,73} \approx 4,46$$

$$\text{Από (I): } \tan \delta = \frac{a \cdot 2\theta}{k^2} \approx 0,215$$

$$\text{Άρα } \boxed{\epsilon_r = 4,46}, \quad \boxed{\tan \delta = 0,215}$$

Η επίλυση των μιγαδικών συστημάτων έγινε με τη βοήθεια της συνάρτησης vpasolve του Matlab.

β) Στο χαρτί που παρετέθη σε φωτογραφία από πάνω,
 $Z_1 = \eta_0 / \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r (1 - j \tan \delta) - (f_c / f)^2} = \dots$ (με αντικατάσταση των λύσεων που βρήκαμε) $\dots = 5.6689 \cdot 10^{-9} + j574.68$. Επίσης, $Z_A = Z_1 \tanh(\gamma d)$. Θεωρούμε διάνυσμα για αρχικές τιμές της f_{solve} , το οποίο είναι $x_0 = [Z_1, \gamma_1]$, και θέτουμε ως εξίσωση που θέλουμε να μηδενίσουμε την παρακάτω:

```
function zeta= zetaarc(z)
zeta=(z(1,1)*tanh(0.0015*(z(1,2))))-5.2928-1i*135.5795;
end
```

Οι τιμές που λαμβάνουμε είναι οι εξής:

$$Z_1 = 107.95 + 410.85j$$

$$\gamma_1 = 213.85 + 50.87j$$

(αρκετά διαφορετικές)

Λαμβάνοντας την τιμή του γ_1 , και επιλύοντας βάσει των εξισώσεων που αναγράφονται και στο χαρτί, προκύπτει:

$\epsilon_r = 0.488$ (μικρότερο από του κενού?) & $\tan \delta = 1.1$ (???), αρκετά μακριά από τις τιμές του πρώτου ερωτήματος.

Σημείωση: γενικά αποτελέσματα της σταθεράς γ τα οποία θα είχαν ίδιο πραγματικό μέρος αλλά διαφορετικό φανταστικό θα ήταν πιο αποδεκτά/αναμενόμενα, δεδομένου ότι η υπερβολική εφαπτομένη, όντας πλειότιμη συνάρτηση, λαμβάνει τις εξής τιμές στην επίλυσή της: $x = \tanh^{-1} a + j\eta\pi$. Στο χαρτί υπολογίσθηκε δεδομένου ότι $n=0$, αλλά για άλλες τιμές του n , το φανταστικό τμήμα θα άλλαζε.